

Motor de Presupuestos · Guía rápida para Rex Construcciones

Conviertes una **memoria constructiva** en un presupuesto completo con plan de obra, cuadros de precios, plan de acopios, BC3 y los anexos legales obligatorios cuando aplican — en menos de un minuto.

Acceso: <https://motor-presupuestos.onrender.com> · usuario **adminmotor.com** · contraseña **1234.67A**

Tres maneras de empezar

- 1. **Prueba una memoria de muestra.** En la pantalla principal elige una del desplegable y pulsa «Procesar muestra». Hay nueve ejemplos listos (lista abajo).
- 2. **Sube tu memoria.** Acepta **Markdown, texto, PDF** (incluidos los de proyecto técnico de 200+ páginas) y **BC3**. Pulsa «Procesar memoria».
- 3. **Sube un BC3 de Presto / Arquímedes / CYPE.** El motor lee capítulos, partidas, descompuestos, mediciones y pliego directamente — no hace falta retipear nada.

Las nueve memorias de muestra (clic para descargar)

memoria_santa_eulalia.md	Vivienda urbana Santa Eulària · Markdown. Reforma sencilla en Markdown: tabique, enlucido, pintura, solado. Vivienda habitual, NO requiere proyecto técnico. PEM 3.126,40 € , TOTAL 4.092,45 €.
memoria_rustico_ibiza.md	Finca rústica Ibiza · Markdown. Suelo rústico → STOP. Requiere proyecto técnico, se generan los 4 anexos regulatorios. PEM 3.837,50 € , TOTAL 5.023,29 €.
memoria_finca_turistica.md	Finca alquiler turístico San Antonio · Markdown. Cubierta + fachada + uso turístico → 6 banderas. PEM 22.904,90 € , TOTAL 29.982,51 €.
memoria_santa_eulalia.pdf	Igual que la primera, en formato PDF. El mismo contenido en PDF — el parser extrae 5 partidas también de un PDF estructurado. PEM 3.126,40 € .
memoria_rustico_ibiza.pdf	Igual que la rústica, en PDF. El mismo contenido en PDF — dispara STOP rústico y genera anexos.
memoria_finca_turistica.pdf	Igual que la turística, en PDF. El mismo contenido en PDF — dispara las 6 banderas regulatorias.
santiosep_ibiza.pdf	Proyecto Sant Josep de sa Talaia · PDF real (240 pp). Memoria oficial de un Ayuntamiento. Narrativa pura, sin scope numerado. El parser saca metadata y la IA propone partidas contra el catálogo. En la última corrida: PEM 90.667,90 € · TOTAL 118.684,28 €.
porreres_mallorca.pdf	Cambio a agroturismo Porreres · PDF real. Memoria de cambio de uso (agroturismo). Suelo rústico detectado automáticamente del patrón polígono/parcela. Aplica también la IA si la prosa no rinde partidas directamente.
coac_grancanaria.pdf	Plantilla COAC vivienda · PDF real. Plantilla CTE genérica. Demuestra que el motor extrae también de formularios estandarizados.

Lo que obtienes (descargables en la pantalla de resultado)

Presupuesto cliente	PDF con cabecera Rex Construcciones, capítulos, partidas, cuadro PEM → PEC → IVA → TOTAL.
Plan de obra	PDF con calendario real (excluye fines de semana y festivos de Baleares) y diagrama de barras.
Cuadro de Precios Nº 1	Precios unitarios en cifra y en letra (art. 100 RGLCAP).
Cuadro de Precios Nº 2	Descompuesto mo / mat / maq con rendimientos reales por partida.
Plan de acopios	CSV con materiales consolidados y merma aplicada.
Checklist regulatorio	Markdown con todas las banderas y la regla que las disparó.
Presupuesto BC3	FIEBDC-3/2024 — exportable a Presto / Arquímedes / CYPE.
Cuando hay proyecto técnico, también:	Pliego de condiciones · Estudio de Seguridad y Salud (RD 1627/1997) · Plan de gestión de RCD (RD 105/2008) · Plan de control de calidad CTE.

Lo que el sistema detecta automáticamente

- **Promotor y emplazamiento** — incluso en PDFs reales de 200+ páginas, con o sin etiqueta «PROMOTOR:» / «EMPLAZAMIENTO:».
- **Suelo:** rústico, urbano, ANEI/ARIP, código SRC, o el patrón catastral «polígono N, parcelas X-Y-Z».
- **Si requiere proyecto técnico:** lo deduce de los títulos «PROYECTO BÁSICO», «PROYECTO DE EJECUCIÓN» o «PROYECTO TÉCNICO».
- **Si hay demoliciones o movimiento de tierras** — para activar la ordenanza municipal de ruido.
- **Si toca cubierta, fachada o carpintería exterior** — para activar el CTE-DB-HE (eficiencia energética).
- **Uso turístico / vacacional / ETV** — sólo si la memoria lo declara explícitamente (evita falsos positivos en referencias CTE).
- **Huecos en tabiques:** «(con 4 huecos de 1,8 m²)» descuenta automáticamente de la medición.

Banderas regulatorias automáticas (Spain / Ibiza)

STOP	USO_TURISTICO_IBIZA	Ley 8/2012 + Decreto 20/2015 ETV — moratorias municipales.
STOP	RUSTICO_REVISAR	Ley 7/2024 — régimen de legalización en suelo rústico.
WARN	LICENCIA_PREVIA	LUIB 12/2017 art. 146 — licencia municipal previa + anexos obligatorios.
WARN	ACCESIBILIDAD_SUA	CTE-DB-SUA — itinerarios accesibles, aseos.
WARN	EFICIENCIA_HE	CTE-DB-HE — limitación de demanda, transmitancias U, certif. energética.
INFO	RUIDO_MUNICIPAL	Ordenanza municipal de ruido cuando hay demoliciones / movimiento de tierras.
INFO	IVA_REDUCIDO_10	Ley 37/1992 art. 91 — IVA 10% por vivienda habitual.

Editar en el navegador (sin instalar nada)

- **Cambiar** medición, precio unitario o IVA por partida.
- **Añadir** partida nueva desde el catálogo de 111 entradas (autocomplete).
- **Eliminar** partidas que no apliquen.
- **Sobrescribir** Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA por defecto, retención IRPF, recargo de equivalencia.
- Al guardar, **todos los PDFs y el BC3 se regeneran al instante** con los nuevos números.

Catálogo y depth

El catálogo trae **111 partidas en 17 capítulos** (Demoliciones, Movimiento de tierras, Cimentación, Estructura, Cubiertas, Albañilería, Aislamientos, Revestimientos, Pavimentos, Carpintería interior / exterior, Pintura, Fontanería, Saneamiento, Electricidad, Climatización, Urbanización) con precios mid-range Ibiza 2026. 52 partidas llevan **descompuesto detallado** (15 oficios con €/h, 58 materiales, 7 máquinas) — el Cuadro Nº 2 muestra h × tarifa / cantidad × precio igual que Presto.

Cambiar el catálogo por uno propio o por una exportación BEDEC/ITeC: sustituye los CSV de la carpeta *precios/* y vuelve a procesar. El motor no toca el código.

IA · activa en este servidor (y qué esperar)

Cuando subes una memoria narrativa (PDF sin lista numerada de partidas), el panel de resultados ofrece el botón **«Extraer partidas con IA»**. El modelo (**Llama 3.3 70B** vía Groq, gratis, con fallback automático a Llama 3.1 8B si se agota el cupo) propone partidas *contra el catálogo de 111 entradas*; el motor determinista las precia y la auditoría sigue funcionando — **la IA nunca asienta hechos por sí sola**.

Por diseño, la IA NO inventa partidas. El prompt es estricto: «si la memoria no menciona el trabajo con suficiente claridad, OMITE la propuesta. No inventes mediciones.» En consecuencia hay tres resultados posibles tras pulsar el botón:

(1) PEM real con partidas concretas. La memoria describe trabajos con mediciones inferibles. Sant Josep (240 pp) pasa de 0 € a ~118.000 € con 10–15 partidas reales en este flujo.

(2) PEM = 0,00 € y aviso «sin propuestas». La memoria es una compilación de referencias regulatorias (CTE-DB-XX, RD, Decretos) sin descripción suficiente del alcance — es el caso de muchos proyectos básicos delgados (ej. Porreres). La IA rehúsa fabricar números: ésa es la **garantía de auditoría**. En ese momento usa el editor para añadir partidas del catálogo o sube el BC3 si el técnico ya tiene las mediciones.

(3) Error de cupo. Groq gratis tiene límites por minuto (12.000 t para el 70B) y por día (100.000 t para el 70B; 500.000 t para el 8B). El sistema reintenta automáticamente con el modelo pequeño; si ambos están saturados, espera unos minutos o cambia LLM_MODEL en Render.

La IA se puede apagar al instante desde Render → Environment → LLM_ENABLED=false sin redeploy.

Catálogo · /admin

El menú superior incluye **«Catálogo»** (<https://motor-presupuestos.onrender.com/admin>). Dos paneles: **(1)** subir tu CSV propio con cabecera *code, unidad, descripcion, precio_unitario* — al subir, todos los siguientes presupuestos usan tus precios. **(2)** Pegar una URL pública (CSV o BC3) — el motor descarga y aplica. Botón de «Restaurar al original». Fuentes públicas a la vista: Comunidad de Madrid, Junta de Extremadura, CYPE Generador, ITeC BEDEC, PREOC, INE.

Cómo usarlo en tu día a día

1. Te llega la memoria del cliente o del técnico → la subes en la pantalla principal.
2. Revisas en pantalla las partidas que ha encontrado, los totales y las banderas. Si algo no cuadra, abres el **editor** y lo ajustas.
3. Descargas el **Presupuesto cliente** + el **Plan de obra** y los envías al cliente.
4. Si la obra requiere proyecto técnico, descargas también el **Pliego**, el **ESS**, el **Plan de RCD** y el **Control de calidad CTE** — quedan para el técnico competente.
5. El **BC3** lo abres en Presto / Arquímedes para guardar en tu sistema interno.

Cada euro del presupuesto es trazable hasta la regla y la línea de la memoria que lo originó (archivo *traza.md*) — defendible ante el cliente, el técnico o una inspección. Próximos pasos en el roadmap: ingestión de archivos CAD (DWG / DXF) para extraer mediciones geométricas y mapearlas automáticamente al catálogo.